

# Manual de Usuario

## Sistema de Gestion de Estacionamiento

Juan Esteban Ruiz Villatoro: 202400087  
Introduccion a la Programacion y Computacion 1

22 de agosto de 2026

### 1. Introduccion

El Sistema de Gestion de Estacionamiento es una aplicacion de consola desarrollada en Java, diseñada para administrar de forma interactiva el ingreso, salida, visualizacion de mapa ( $10 \times 10$ ) y calculo de rutas en un parqueo.

### 2. Requisitos del Sistema

- Java Development Kit (JDK) 8 o superior instalado.
- Consola de comandos (CMD, PowerShell o Terminal de Linux/Mac).

### 3. Instrucciones de Ejecucion

Para ejecutar el archivo binario empaquetado, abra la terminal en la carpeta donde se encuentra el archivo y ejecute:

```
java -jar IPC1E_2S2026.jar
```

### 4. Uso de las Opciones del Menu

#### 4.1. 1. Ingreso de Vehiculo

Solicita la placa del vehículo y las coordenadas destino ( $X, Y$ ). Valida que la casilla se encuentre libre y no sea una pared o este ocupada.

#### 4.2. 2. Salida de Vehiculo y Cobro

Permite retirar un vehículo ingresando sus coordenadas o placa. El sistema calcula automáticamente el tiempo transcurrido en segundos y despliega la tarifa cobrada ( $Q0,50$  por segundo).

#### 4.3. 3. Ver Mapa del Estacionamiento

Despliega en pantalla una matriz con la representación visual del parqueo, indicando las entradas ( $E$ ), salidas ( $S$ ), casillas vacias y vehículos estacionados.

#### **4.4. 4. Calcular Ruta Mas Corta**

Ejecuta el algoritmo de búsqueda en anchura (BFS) para trazar y mostrar en pantalla el camino libre hacia la salida o lugar asignado.

#### **4.5. 5. Salir**

Finaliza la ejecución del programa mostrando el total acumulado por cobros de parqueo.